

অধ্যায়-৬

সরল কম্পিউটার (SAP-1) অনুধাবন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। SAP অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : SAP এর পূর্ণরূপ Simple As Possible ইহা এমন একটি ব্যবস্থা, যা একটি কম্পিউটারকে সহজ, সরল আঙ্গিকে বুঝানো হয়। একটি মাইক্রোপ্রসেসর কীভাবে কাজ করে, মেমরি এবং ইনপুট-আউটপুটের মত অন্যান্য অংশগুলির সাথে সমন্বয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি এতে বিদ্যমান থাকে।

** ২। প্রোগ্রাম কাউন্টার কী? এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

উত্তর : প্রোগ্রাম কাউন্টার : পরবর্তীতে কোন Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করে প্রোগ্রাম কাউন্টার। এর সাহায্যে 0000 হতে 1111 পর্যন্ত মোট 16টি binary সংখ্যা গণনা করা যায়। যা Control Unit এর একটি অংশ।

কাজ : একটি Instruction Execute হওয়ার পর পরবর্তীতে কোন Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করাই এর মূল কাজ।

*** ৩। কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৬, ২০

উত্তর : কন্ট্রোলার সিগন্যাল তৈরি এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সারের কাজ।

**** ৪ । SAP-1 কম্পিউটারের কন্ট্রোল সিগন্যালটি লেখ ।**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : Control Word Format:

$$\text{CON} = C_P E_P \bar{L}_M \bar{C}E \bar{L}_I \bar{E}_I \bar{L}_A E_A S_U E_U \bar{L}_B \bar{L}_O$$

**** ৫ । অ্যাকুমুলেটরের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন অপারেশন করার সময় সাময়িকভাবে কিছু তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় । এ কাজটি অ্যাকুমুলেটর করে থাকে । এজন্য অ্যাকুমুলেটরকে বাফার রেজিস্টার বলা হয় ।

***** ৬ । মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন বলতে কী বুঝায়?**

DUET: 2000-01; বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : SAP কম্পিউটারের কন্ট্রোলার-সিকুয়েন্সার ইউনিট প্রতিটি টাইমিং স্টেট বা T State বা Clock Cycle এ একটি করে Control Word তৈরি করে । এর মাধ্যমে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে । প্রতিটি Control Word কে এক একটি মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন (Micro-Instruction) বলে ।

*** ৭। Macro-Instruction বলতে কী বুঝায়?

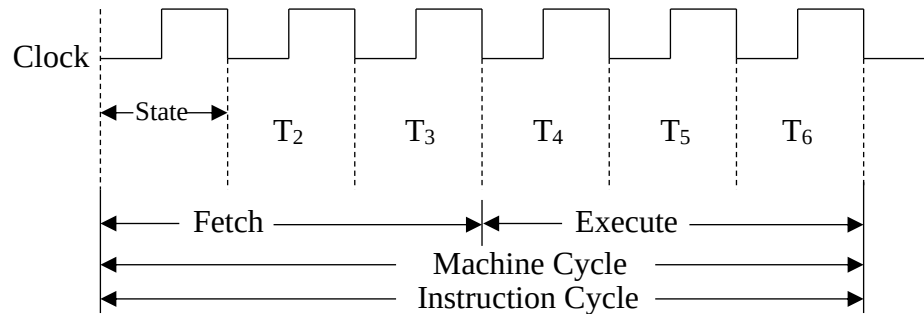
বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২০

উত্তর : প্রোগ্রামিং এর জন্য ব্যবহৃত Instruction Set এর (LDA, ADD, SUB, OUT, HLT) প্রতিটি Instruction কে Macro-Instruction বলে।

বিঃদ্রঃ কয়েকটি মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন নিয়ে ম্যাক্রো-ইনস্ট্রাকশন গঠিত হয়।
যেমন : SAP-1 এ এক একটি ম্যাক্রো-ইনস্ট্রাকশন ৩টি মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন নিয়ে গঠিত।

T-State

T-State : Clock Cycle এর প্রতিটি Direction বা Clock Period কে T-State বলে।



*** ৮। Machine Cycle কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : SAP-1 এর ছয়টি T-State আছে।

- ১) Fetch এর জন্য ৩টি এবং
- ২) Execution এর জন্য ৩টি

এই ছয়টি State কে একত্রে Machine Cycle বলে।

***** ৯। Fetch Cycle (ফেচ সাইকেল) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসরের যে সাইকেলে Opcode বা Instruction পড়া হয়, তাকে Fetch (ফেচ) Cycle বলে।

Note: Opcode: কম্পিউটারকে কী ধরনের Operation হবে তা নির্দেশ করাকে Opcode বা Operation Code বলে।

যেমন : LDA = Load Accumulator

ADD = Addition

SUB = Subtraction ইত্যাদি।

***** ১০। Execution Cycle বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৮, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : কম্পিউটারে কোনো Instruction Fetch হওয়ার পর যে কয়টি T State এর মাধ্যমে Instruction এর Operation সম্পন্ন হয়, তাকে Execution Cycle বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। SAP-1 এর ইনস্ট্রাকশন সেটগুলোর বর্ণনা দাও।**

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : SAP-1 এর ইনস্ট্রাকশন সেট পাঁচটি। যথা :

১) LDA: LDA এর অর্থ Load Accumulator.

অর্থাৎ, Accumulator এ Load করো। যেমন : LDA 9H

- ২) ADD: Addition অর্থাৎ যোগ। যেমন : ADD 8H.
Accumulator এর মানের সাথে 8H এর মান যোগ করে রেজাল্টকে Accumulator এ জমা রাখা।
- ৩) SUB: Subtraction অর্থাৎ বিয়োগ। যেমন : SUB 8H
Accumulator এর মান হতে 8H এর মান বিয়োগ করার পর রেজাল্টকে Accumulator এ জমা রাখা।
- ৪) OUT: Output অর্থাৎ Output Resister এ Accumulator এর মান Load করা। এর সাথে কোনো Address Field ব্যবহৃত হয় না।
- ৫) HLT: Halt অর্থ প্রক্রিয়া বন্ধ করা। এর দ্বারা প্রোগ্রাম সমাপ্তি বুঝায়।

** ২। LDA ও STA এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : LDA: LDA এর অর্থ Load Accumulator অর্থাৎ Accumulator এ Load করো। যেমন : LDA 9H

STA: Store Accumulator। যেমন : STA 8H.
Accumulator এ 8H এর কনটেন্ট Store বা সংরক্ষণ করা।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

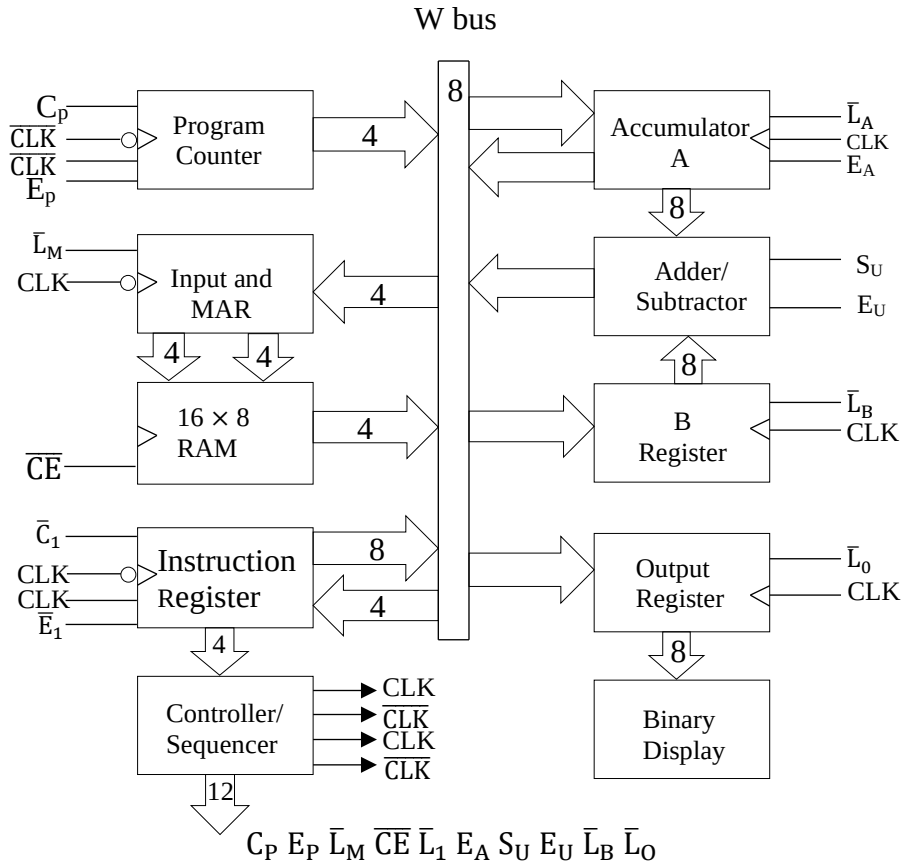
*** ১। SAP-1 এর Block Diagram বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : SAP: SAP এর পূর্ণরূপ Simple As Possible ইহা এমন একটি ব্যবস্থা, যা একটি কম্পিউটারকে সহজ, সরল আঙ্গিকে বুঝানো হয়। একটি মাইক্রোপ্রসেসর কীভাবে কাজ করে, মেমরি এবং ইনপুট-আউটপুটের

মত অন্যান্য অংশগুলির সাথে সমন্বয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি এতে বিদ্যমান থাকে।

Block Diagram: SAP-1 এর বিভিন্ন অংশগুলো দেখিয়ে Block Diagram নিচে দেখানো হলো :



চিত্র : SAP-1 এর Block Diagram

SAP-এর পুরো অর্থ Simple As Possible। এটি একটি বাস-অর্গানাইজড (Bus-Organized) কম্পিউটার। এতে সকল রেজিস্টার, তিন স্টেট সুইচের সাহায্যে নির্দেশ অনুসারে ডাটা স্থানান্তরিত করে। আর রেজিস্টারগুলো পরস্পরের মধ্যে দুই স্টেট (Two-State) সুইচের মাধ্যমে কাজ করে।

SAP-1 এর মূল অংশগুলো নিম্নরূপ :**1) কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit):**

- i) প্রোগ্রাম কাউন্টার (Program Counter)
- ii) কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সার (Controller Sequencer)
- iii) ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার (Instruction Register)

2) অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit, ALU):

- i) অ্যাকুমুলেটর (Accumulator)
- ii) অ্যাড/সাব (Add/Sub)
- iii) বি-রেজিস্টার (B-Register)

3) মেমরি ইউনিট (Memory unit): এতে নিচের অংশগুলো থাকেঃ

- i) MAR
- ii) RAM

4) ইনপুট/আউটপুট ইউনিট (Input/output unit):

- i) ইনপুট প্রোগ্রামিং সুইচ (I/P Programming Switch)
- ii) আউটপুট রেজিস্টার (O/P Register)
- iii) বাইনারি ডিসপ্লে (Binary Display)

W bus: 8 bit এর System Bus, যা Data ও Address ধারণ করে।

Program Counter (PC): পরবর্তীতে কোন Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করে প্রোগ্রাম কাউন্টার। এর সাহায্যে 0000 হতে 1111 পর্যন্ত মোট 16টি Binary সংখ্যা গণনা করা যায়। যা Control Unit এর একটি অংশ। প্রথম Address জেনারেট করার পর তা Memory Address Resister (MAR) এ পাঠায়।

Memory Address Resister (MAR): RAM এ 8 bit Address এবং 4 bit Data পাঠায়। কম্পিউটার চলাকালীন সময় Program Counter (PC) এর Address MAR-এ স্থানান্তর ঘটে।

Instruction Resister (IR): মেমরিতে কোনো Instruction Fetch করতে হলে কম্পিউটার, Memory Read Operation সম্পন্ন করে। এতে Address Memory W-bus এ স্থানান্তর ঘটে।
ইহার দুটি অংশ।

- i) Op Code: 4 bit Controller Sequencer এ Move হয়।
- ii) Data Segment এর Address: বাকি 4 bit MAR এ Move হয়।

Controller Sequencer: কন্ট্রোলার সিগন্যাল তৈরি এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সারের কাজ। Instruction Resister (IR) হতে 4 bit এর Op-Code Receive করে।

Accumulator (Acc): ইহাকে General Purpose Resister বা Buffer Resister ও বলা হয়।

কম্পিউটার বিভিন্ন অপারেশন করার সময় সাময়িকভাবে কিছু তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এ কাজটি অ্যাকুমুলেটর করে থাকে। এজন্য অ্যাকুমুলেটরকে বাফার রেজিস্টারও বলা হয়।

ADD/SUB: যোগ ও বিয়োগের কাজ করে।

যেমন : $A = A + B$, এখানে $A = \text{Accumulator}$

A ও B এর মান যোগ করে রেজাল্ট Accumulator এ রাখে।

SUB: $A = A + B + 1 (A - B)$

বিয়োগ এর কাজ 2'S Complement এর মাধ্যমে হয়।

B Resister: যোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ গাণিতিক অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Output Register: ইহা Output Port এর মত কাজ করে।

Binary Display: ইহা একটি Output Unit, যা LED (Light Emitting Diode) এর সমন্বয়ে গঠিত। যা Output Resister এর মানকে সরাসরি বাইনারিতে প্রকাশ করে।